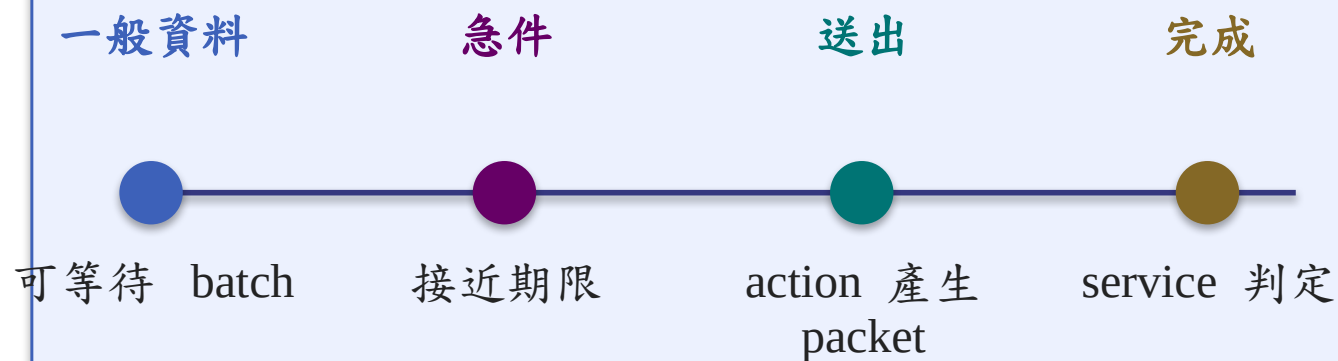


P064 | Lab C：資料等待、期限與耗能的取捨

queue（佇列）中的工作沿 service window（服務窗口）移動



deadline
完成期限

來源 observation；值秒；期限通過才算 service PASS。

endpoint J
端點能量

來源 endpoint scope；值 J；只描述端點代價，不取代 service。

因果句：action 改變 packet 完成時點；service / deadline 定義結果，endpoint J 描述代價。

問題：bit/J 變高但急件逾期時，先回到哪個 gate？

P065 | 原始程式：門檻與分支的判斷順序

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent
===

if window_closed: return SLEEP
if steps_since_send < PACE_GAP_STEPS: return
REST_DURING_GAP
return FLUSH_BATCH if queue_size >= BATCH_SIZE
else SEND_ONE
return WAIT
```

1 窗口 gate

window ; closed / open ; closed 回傳 SLEEP ; 開放後續分支 ; 原 state 保持。

2 urgent branch

observation ; urgent_pending 、 due 秒 ; 門檻內回傳 SEND_URGENT ; 急件先處理 ; 原 queue 保持。

3 pacing / batch / WAIT

steps 、 quality 、 queue ; REST / FLUSH / SEND / WAIT ; 非急件時決定下一個 action ; 下一 frame 再判讀。

P066 | 第一輪 run : baseline 與 candidate 的檔案收據

baseline | Windows PowerShell

```
.\course.cmd run --lab C --case baseline
```

candidate | Windows PowerShell

```
.\course.cmd run --lab C --case candidate
```

baseline | WSL/POSIX

```
bash course.sh run --lab C --case baseline
```

candidate | WSL/POSIX

```
bash course.sh run --lab C --case candidate
```

result_path (結果路徑) 來源 runner stdout ; 值 path ; 定位 *result.json* , 配對 *endpoint-replay.json* 。

replay (事件重播) 來源 *endpoint-replay.json* ; 值 frame sequence ; 回看 action 、 state 、 service 。

Expect / Interpret : 命令 stdout 保存 result_path ; 配對 *endpoint-replay.json* 後讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J 。

P067 | exact edit 1 : 急件門檻由 20 秒改為 5 秒

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent
===
```

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent
===
```

URGENT_MARGIN_S

來源 marked block ; 值 20 → 5 秒 ; 只改一行

```
marker 外 consumer branch
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
```

P068 | margin 5：四個可觀察欄位的預測

action timing（動作時點） 來源 event trace；值 frame／時間序列；定位 *SEND_URGENT*；預測較晚觸發。

queue packet（佇列／封包） 來源 queue event；值 count、bit；讀等待與送達

service deadline（服務／期限） 來源 result summary；值 PASS／FAIL；定義工作結果；任一 FAIL 改變節能解讀。

endpoint J（端點能量） 來源 endpoint ledger；值 J；描述端點代價

完整句：margin 5 的機制預測是 urgent 較晚、早期 TX／wake 可能減少，但 delivery 或 deadline 可能失敗。

問題：哪一個 gate 結果會改變節能判讀？

P069 | baseline 與 candidate : gate-first 的比較

案例／來源	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達 delivered bits	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J
baseline 固定原始 control	PASS	PASS	10,400 bit	10.66 J	975.609756 bit/J
candidate 同情境 fallback	FAIL	FAIL	9,600 bit	9.74 J	985.626283 bit/J

資料來源：同情境 deterministic fallback ；固定 scenario 、 policy edit 與 endpoint scope 。

判讀句：candidate 少交付 800 bit 且 service / deadline FAIL ；較高 bit/J 不改寫 gate 結果。

問題：哪兩欄決定工作是否完成？

P070 | exact edit 2 : 急件門檻由 5 秒修訂為 30 秒

candidate (待修訂狀態)

URGENT_MARGIN_
S = 5

service = FAIL

deadline = FAIL

來源：P069 的同情境 fallback。作用：保留失敗條件，作為 revision 的比較輸入。

revision (修訂 policy) : 唯一 marked line

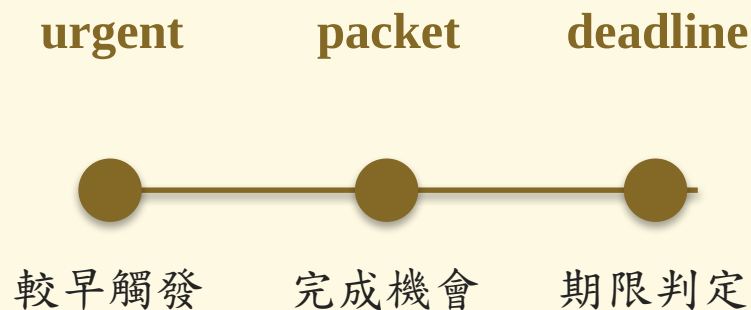
```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

來源：marked block；修改前：5；修改後：30；只改一行。marker 外 branch 見 P067。

Expect / Interpret : 5 → 30 代表較早介入急件；失敗時保留 candidate 原 result。

P071 | margin 30 : 修訂後的受控預測

較早 action 的機制方向



required packet (必要封包)

來源 packet ; 值 bit ; 確認送達

service / deadline (服務 / 期限)

來源 result ; 值 PASS / FAIL ; 判定窗口完成與 revision 。

state ledger (狀態帳)

來源 replay ; 值 WAKE / TX / RX / retry ; 連回 action 與 J 。

endpoint J (端點能量)

來源 result ; 值 J ; 描述修訂代價

完整句：margin 30 預測較早送出、較高端點 J，並提高 required packet 在期限前完成的機率。

問題：哪三組 evidence 共同決定預測是否成立？

P072 | 第二輪 run : revision freeze 與 surprise

revision | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze

surprise | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case surprise

revision | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case revision --freeze

surprise | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case surprise

freeze receipt (凍結收據) 來源 revision runner ; 值 policy bytes 、 case ; 鎖定 revision ; 後讀 endpoint-replay.json 。

surprise provenance (案例來源) 來源 fallback ; 值 source label 、 path ; 保存新的 condition ; 時原 source 保持。

Expect / Interpret : 兩個 run 保存 stdout result_path 與 endpoint-replay.json ; 接著讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J 。

P073-A | 服務與期限結果：三筆案例的 gate

案例／門檻	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達資料 delivered bits	來源與判讀
baseline 20 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ； control 通過
candidate 5 秒	FAIL	FAIL	9,600 bit	同情境 fallback ；兩個 gate 失敗
revision 30 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ；固定 條件通過

來源類型：operation-contract deterministic fallback ；固定 scenario 與 endpoint scope 。

判讀：先讀 service ／ deadline ，再讀 delivered bits ；result 與 replay 定義 gate 。

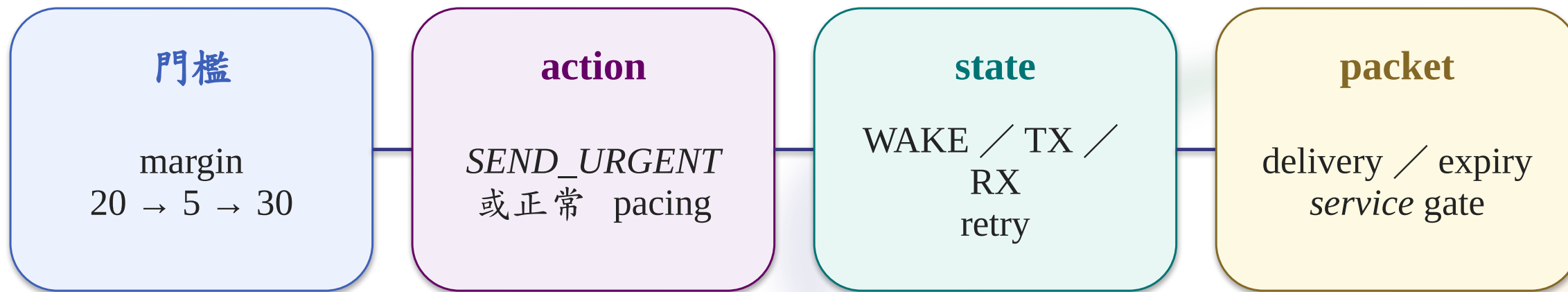
P073-B | 能量與效率結果：三筆案例的 endpoint ledger

案例／ gate	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J	來源與讀法
baseline PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	固定 control ； energy scope 為 endpoint
candidate FAIL／FAIL	9.74 J	985.626283 bit/J	少 J、少交付；效率不 改 gate
revision PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	同條件恢復 gate ； J 與 control 相同

來源類型：同情境 deterministic fallback ； endpoint J 單位為 J ， bit/J 單位為 bit per J 。

Expect／Interpret：bit/J 只描述 endpoint scope ；與 service／deadline、delivery、replay 一起讀，不產生成功判定。

P073-C | 唯一修改如何改變 state 與 packet 事件



state ledger (狀態帳) 來源 replay frame ; 值 WAKE 、 TX 、 RX 、 retry ; 連回 action 與 J ; state 事件解釋 endpoint energy 。

packet event (封包事件) 來源 packet trace ; 值 attempt 、 delivered 、 expired ; 定義 service / deadline ; 事件結果約束效率解讀。

P074 | surprise : frozen policy 的適用邊界

frozen policy (凍結 policy)

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged

來源：revision freeze receipt；唯一 edit 不變。

判讀：surprise 使用同一 policy，只改變 service condition。

surprise (保留案例)

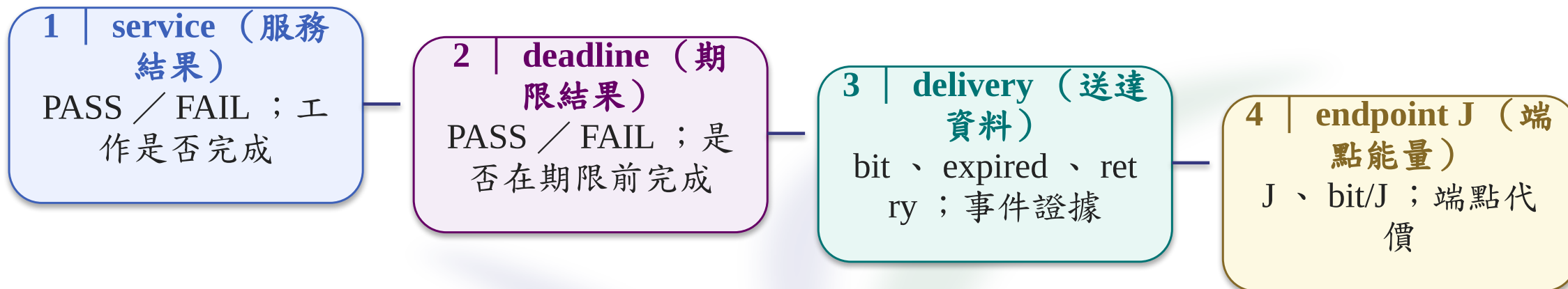
delivered bits
(送達位元) 來源 *fallback*；值 2,400 bit；量化送達

retransmissions
(重傳) 來源 packet event；值 3 次；顯示傳輸代價並解釋 I。

expired packets (逾期封包) 來源 *deadline event*；值 3 張；定義期限失敗

Expect / Interpret：2,400 bit、5.41 J、重傳與逾期事件共同說明 FAIL；不以低 J 改寫 service / deadline。

P075 | Lab C 結論：service / deadline gate 與 endpoint J



完整句：margin 5 的少 J 伴隨 delivery 與兩個 gate 失敗；margin 30 在固定條件下恢復 gate，endpoint J 需隨事件鏈解讀。

claim boundary
(結論範圍)

來源 三筆 fallback 與 surprise；值 固定 scenario；限制推論範圍；margin 30 的結果不延伸到所有窗口。

P076 | website : runner 、 result files 、 /course 與 workbook

1 terminal runner (終端執行器)

student_policy.py 與 *scenario* ; 執行 *policy* ; *result.json* 、 *replay* 。

2 result files (結果檔)

run receipt ; 保存
source 、 *identity* 、 *units* ; 可匯入
artifact 。

3 /course (課程頁)

已產生 *artifact* ; 驗證、重播、選取
frame ; 畫面與欄位狀態。

4 Workbook (學習單)

prediction 、 *result* 、 *replay* ; 保
存、*checkpoint* 、 *reopen* ; 可追的紀錄。

責任邊界：/course 只驗證、重播與保存；Python 執行與 machine-readable READY
來自 *terminal receipt* 。

問題：哪一站產生 *result* ，哪一站只改畫面狀態？

P077-A | 匯入一：檔案格式、欄位與單位



1 result.json (結果檔)

terminal runner ; JSON 物件 ; 提供欄位與單位 ; 格式通過 ; 原匯入 state 保持。

2 units (單位)

result schema ; J / bit / bit/J ; 統一計算語義 ; 單位齊全 ; endpoint result 不更新。

3 import state (匯入狀態)

/course gate ; accepted / rejected ; 控制 artifact 進 replay ; accepted ; 此 capture 保持尚未匯入。

current Lab A crop : result.json 選擇器與尚未匯入狀態 ; 資料類型為 simulated teaching evidence 。

P077-B | 匯入二：情境、run 與 policy lineage



1 experiment / case (實驗 / 案例)

source label ; A / baseline / 同情境備用 ;
配對課程段落 ; 案例一致 ; 停止更新。

2 run identity (執行識別)

runner receipt ; 唯一 run label ; 連結
result、replay、ledger ; identity 一致 ;
selected record 不變。

3 policy lineage (policy 血緣)

marked edit / freeze receipt ; 原始 / 5 秒
/ 30 秒 ; 說明 result 版本 ; 版本可追 ;
目前 capture 不補版本。

current Lab A crop : source / case 可見 ; 匯入狀態仍是尚未匯入 , identity 需由 receipt 補足。

P078 | frame selector : 選取畫面與欄位分工

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點畫面 1		1 / 56 · 0s	
無線電 SLEEP	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J	
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

1 frame selector (畫面選擇器)

endpoint replay ; frame identity ; 改變目前觀察畫面 ; selected frame 更新後欄位跟隨。

2 current frame (目前畫面)

result / replay pair ; 一個 frame ; 固定 *Radio* 、 *Action* 、 *queue* 與 *event* 的共同時間點 ; 欄位不可跨 frame 混讀。

3 eight fields (八欄)

中文 : frame 摘要欄位 ; endpoint artifact ; 狀態、計數、J、時間、識別與 ordinal band ; 分頁讀取，詳見 P087 / P098。

current Lab A fallback crop : selector 與欄位同屬目前 frame ; queue / event 另於 P088 讀取。

P079-A | Workbook 記錄：prediction、result 與 lineage



prediction (預測)

來源 run 前 workbook；值 機制句／問題；保留可比較預測；可回看；目前尚未填寫。

result / replay (結果 / 重播)

來源 runner artifact；值 result.json / frame；保存數值與事件；可配對；目前沒有 exported workbook。

source / role (來源 / 角色)

來源 artifact header；值 執行 / fallback / baseline / candidate；區分資料責任；source 一致；不混寫。

recovery note (復原記錄)

來源 rejection / recovery；值 matching artifact / fallback；保留處置；可復原；空白 workbook 不補 record。

current Workbook capture：checkpoint 0、0/10、沒有 exported workbook；右側為欄位契約。

P079-B | Workbook 控制：save、export、open 與 reopen



1 save (保存)

prediction / result / identity ; checkpoint record ; 新增保存點 ; record 更新 ; checkpoint 保持。

2 export (匯出)

workbook lineage ; 可攜檔案 ; 產生 export ; 檔案出現 ; 目前尚未匯出。

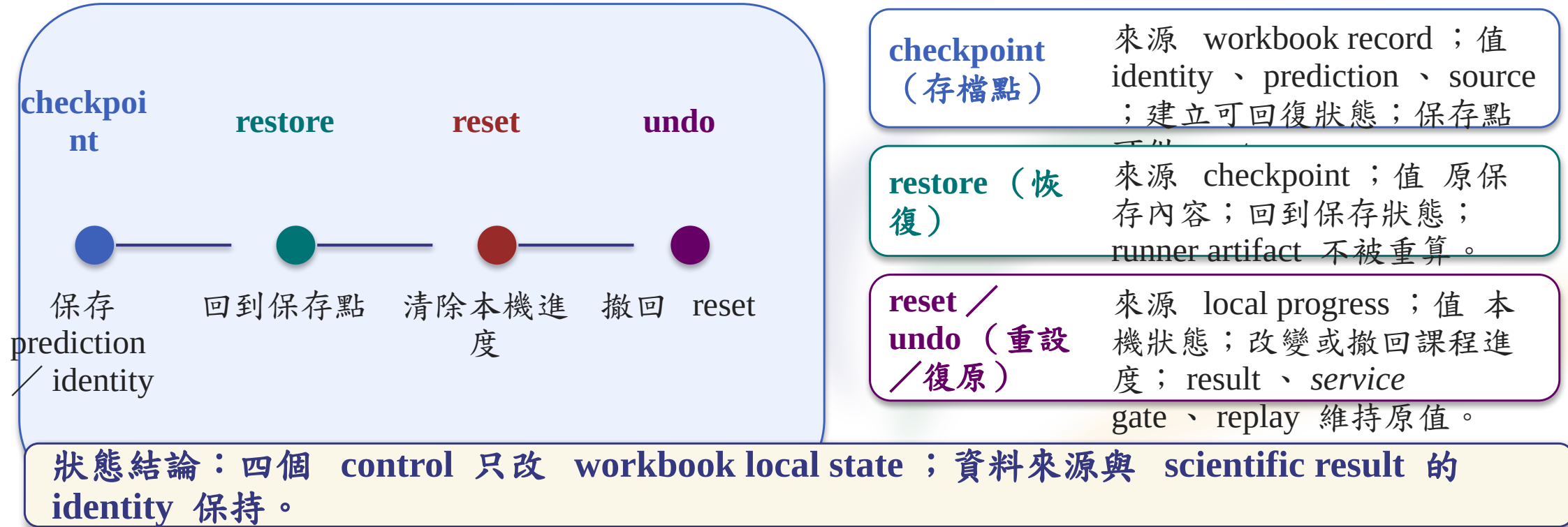
3 open / reopen (開啟 / 重開)

exported record ; reopened state ; 回到相同 identity ; record 可重開 ; 無 exported record 。

判讀：control 管理 workbook 狀態；runner artifact、service gate、replay evidence 各自保留。

current Workbook crop：save / export / reopen controls 可見；checkpoint 0、0/10、尚未匯出。

P080 | checkpoint、restore、reset、undo：本機紀錄的狀態機



操作失敗時保持目前 workbook 與 runner result；復原路徑回到 matching checkpoint。

P081 | 轉移一：智慧農場的灌溉 service gate

observation (觀察) 來源 domain input ; 值 水位、含水、窗口、期限；提供灌溉條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排灌溉封包。

service (服務結果) 來源 farm condition ; 值 達成 / 未達成；定義完成

endpoint J (端點能量) 來源 pump scope ; 值 J ; 描述泵浦代價

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成； endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P082 | 轉移二：HVAC 的舒適度與設備期限

observation (觀察) 來源 HVAC input ; 值 舒適度、設備、尖峰、窗口 ; 提供控制條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排感測與控制。

service (服務結果) 來源 HVAC condition ; 值 達成 / 未達成 ; 定義 *deadline*

endpoint J (端點能量) 來源 fan / compressor scope ; 值 J ; 描述宣告端點

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成 ; endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P083 | 轉移三：edge inference 的 freshness gate

observation (觀察) 來源 edge trace ；值 queue 、 freshness 、 quality 、 窗口 ；提供推論條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ；值 WAIT / urgent / batch ；選擇封包時機。

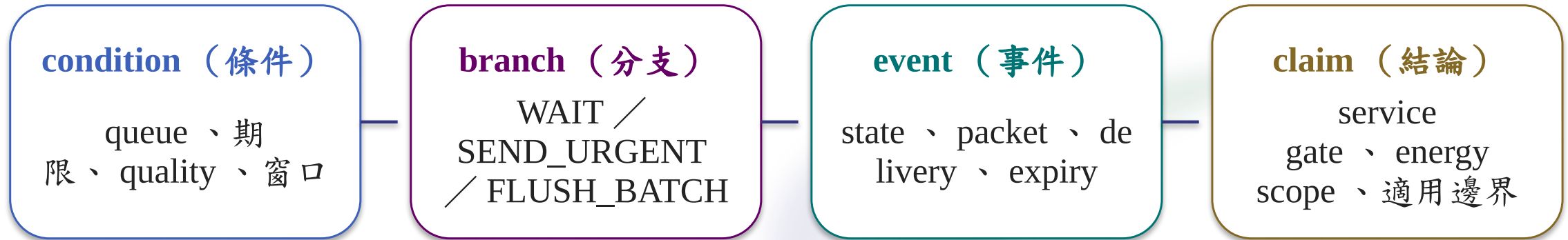
service (服務結果) 來源 edge trace ；值 完成 / stale ；定義 freshness gate 。

endpoint Joule (端點焦耳) 來源 edge device scope ；值 J ；描述端點代價

可移植句：觀察欄位決定 action ； action 形成 event ； service gate 定義完成； endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P084 | 轉移出口：保留可重播的 policy hypothesis



workbook export (學習單匯出) 來源 workbook；值 可攜 record；攜帶 lineage，重開後配對 identity。

claim ceiling (結論上限) 來源 固定 scope；值 條件式 hypothesis；限制外推，不延伸 live KPI。

收束句：保留可重跑的條件、事件與 evidence；下一個 domain 重新建立 service condition。

P085 | current /course : 來源與匯入狀態



1 source (來源)

來源：source label；值：同情境備用資料；作用：標示資料責任；成功：建

2 experiment / case (實驗／案例)

來源：case label；值：A / baseline 或 Lab C / case；作用：配對情境；

3 import state (匯入狀態)

來源：/course gate；值：尚未匯入；作用：控制 downstream view；成功：

4 fallback label (備用標籤)

來源：fallback source；值：同情境資料；作用：支援欄位重播；成功：selected 更新；失敗：terminal record

current Lab A crop : source / case / 尚未匯入狀態；資料類不為。simulated teaching evidence。

P086 | current /course : 服務摘要四欄

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點量 1	無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	累積端點能量 J 0 J
目前佇列 normal-1	目前封包事件 evt-0000		
展開無線電/接觸時間軸			
實驗/案例	顯示	角色	服務
A / baseline	目前	基準	FAIL
			端點能量 J
			來源
			6.92 J
			同情境備用資料

service (服務結果)

來源：Lab A *fallback*；值：FAIL；作用：第一個 gate，不能被數值改寫；成功：PASS 才繼續；

delivered bits (已送達位元)

來源：*fallback* endpoint；值：4,800 bit；作用：量化資料並與 *service* 同讀；成功：數值可配對；

endpoint J (端點能量)

來源：*fallback* endpoint；值：6.92 J；作用：描述端點代價；成功：scope 清楚；失敗：不升格系統能

bit/J (能量效率)

來源： $\text{bits} \div \text{endpoint } J$ ；值：693.641618 bit/J；作用：描述效率；成功：可比較；失敗：*service* FAIL 優先。

current Lab A *fallback* summary：FAIL、4,800 bit、6.92 J、693.641618 bit/J；accepted-upload claim 尚未形成。

P087 | current /course : replay fields 一至四

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重 1	無線電 SLEEP	佇列數 1	1/56 · 0s
經過時間 0s	3	接觸狀態 關閉	4
目前佇列 normal-1	目前封包事件 ext-8888		

Radio (無線電狀態)

來源：fallback frame；值：SLEEP / TX / RX；作用：描述 radio mode，frame 改變時

Action (策略動作)

來源：policy replay；值：WAIT / SEND_URGENT / FLUSH_BATCH；作用：指出

Queue count (佇列數量)

來源：queue snapshot；值：筆；作用：描述待處理工作，隨 queue event 更新。；成功：

累積 endpoint J (端點累積能量)

來源：frame ledger；值：J；作用：顯示目前累積代價；system energy 不在此欄。；成功：frame 更新；失敗：原 frame 保持。

current Lab A fallback crop：四欄跟隨 frame selector；來源標示為同情境備用資料。

P088 | current /course : queue 與 packet event

目前佇列

normal

1

目前封包事件

evt-0000

2

▶ 展開無線電 / 接觸時間軸

實驗 / 案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

3

4

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 queue item (佇列項目)

來源：fallback queue；值：item / count；作用：顯示等待壓力；成功：同 frame 讀 Action；失敗：原 queue 保持。

2 event type (事件類型)

來源：packet trace；值：attempt / retry / delivered / expired；作用：說明 action 結果；成功：回到 service；失敗：

3 packet identity (封包識別)

來源：event ledger；值：packet label；作用：連結重傳與送達；成功：配對 evt-0000；失敗：原 identity 保持。

4 delivery state (送達狀態)

來源：service event；值：delivered / expired；作用：支撐 deadline；成功：更新 gate；失敗：原 state 保持。

current Lab A fallback crop：目前可見 queue normal-1、event evt-0000，資料類型為 simulated teaching evidence。

P089 | current /course : timeline 與 policy branch

► 展開無線電／接觸時間軸					
實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源

contact (接觸)

來源：frame ； 值： contact ID ／ status ； 作用： 界定窗口並連回 SLEEP 或 action 。 ； 成功： 畫面或 record 更新；失敗：原 state 保持。

quality (品質)

來源：frame ； 值： ordinal band ； 作用： 判定 quality_ready ，品質不足對應 WAIT 。 ； 成功： 畫面或 record 更新；失敗：原 state 保持。

radio state (無線電狀態)

來源：Radio ； 值： SLEEP ／ TX ／ RX ； 作用： 描述 state transition 並連接 endpoint J 。 ； 成功： 畫面或 record 更新；失敗：原 state 保持。

policy branch (策略分支)

來源：Action ； 值： urgent ／ pacing ／ batch ／ wait ； 作用： 回到 policy branch 。 ； 成功： 畫面或 record 更新；失敗：原 state 保持。

目前時間軸收合；本頁定義欄位與 branch 對應，expanded frame sequence 尚未載入。

P090 | current /course : execution ledger 與 selected state

目前佇列

normal

1

目前封包事件

evt-0000

2

▶ 展開無線電 / 接觸時間軸

實驗 / 案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	情境備用資料

3

4

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

experiment / case (實驗 / 案例)

來源：ledger；值：A / baseline；作用：配對 fallback artifact，案例需一致。；成功：

role (案例角色)

來源：comparison；值：baseline / candidate / revision；作用：定義比較位置，

service / endpoint J (服務 / 端點能量)

來源：fallback result；值：FAIL、J；作用：保留 gate 與 scope，J 不改寫

source / selected state (來源 / 選取狀態)

來源：fallback source；值：備用、selected；作用：區分資料與畫面，選取不升格來源。；成功：selected 更新；失敗：原 state 保持。

current Lab A fallback ledger：selected row 是 browser state；source 分層保存。

P091 | current /course : 情境輸入與 endpoint 結果

1

2

Evidence capture 是全白 PNG
沒有可讀 replay 欄位

3

1

scenario input (情境輸入)

來源：Evidence README；值：scenario metadata；作用：提供 context；成功：欄位可讀；失敗：白色 PNG 不臆造。

2

endpoint result (端點結果)

來源：runner artifact；值：service / delivery / J / replay；作用：提供 endpoint evidence；成功：replay 可讀；

3

identity boundary (識別邊界)

來源：context / result；值：identity label；作用：避免跨層混讀；成功：配對 record；失敗：白色 capture 無法核對。

目前結論：Evidence capture 沒有可讀 replay；scenario、endpoint result 與 provider PASS 都不從白色 PNG 臆造。

P092-A | Workbook：保存與重新開啟



1 save (保存)

來源：prediction / result / source；值：workbook record；作用：保存紀錄；成功：新增 record；失敗：checkpoint 保持。

2 export (匯出)

來源：lineage / role；值：exported workbook；作用：產生可攜檔；成功：檔案出現；失敗：尚未匯出。

3 reopen (重新開啟)

來源：exported workbook；值：reopened state；作用：回到 identity；成功：record 可重開；失敗：無

操作解讀：save / export / reopen 管理紀錄的生命週期；runner result 與 service gate 仍由原 artifact 定義。

current Workbook crop：checkpoint 0、0/10、尚未匯出；按鈕狀態是 browser-local record。

P092-B | Workbook : checkpoint 與本機復原



1 checkpoint (存檔點)

來源：identity / prediction / source ；值：checkpoint record ；作用：建立保存點；成功：新增 record ；失敗：current state 保持。

2 restore (恢復)

來源：checkpoint ；值：local workbook state ；作用：回到保存內容；成功：progress 回復；失敗：原 progress 保持。

3 reset / undo (重設 / 復原)

來源：local progress ；值：reset / undo state ；作用：改變本機進度；成功：progress 更新；失敗：result 、

本機復原只改 progress 與 workbook ；它不重新執行 Python ，也不重算 endpoint result 。

current Workbook crop : checkpoint 0 、尚未完成段落；本機狀態與 endpoint artifact 分層保存。

P093 | empty-state / recovery : 配對結果與 fallback



1 empty import state (尚未匯入)

來源： /course import state ；值： 尚未匯入 ；
作用： 保持 session ；成功： rejection
result 可讀 ；失敗： 原 state 保持。

2 matching artifact (配對結果)

來源： experiment / case / run ；值：
match / mismatch ；作用： 選 recovery
source ；成功： 回配對 record ；失敗： 原

3 same-scenario fallback (同情境備用)

來源： fallback label ；值： fixed case ；作
用： 更新 selected fallback ；成功： 欄位可
重播 ；失敗： terminal record 不改。

current Lab C 是 empty state ； rejection result 尚未出現。 matching artifact 或明確
fallback 仍須 identity 配對，未配對時原狀態可回讀。

P094 | Prepare : 記錄 READY 與備用環境



1 記錄 READY (browser-local 設定狀態)
來源：terminal receipt；值：browser-local status；作用：記錄 READY；成功：status 更新；失敗：原 status 保持。

2 記錄備用環境 (fallback source)
來源：setup / verify；值：fallback label；作用：選同情境資料；成功：source 更新；失敗：原 source 保持。

3 terminal receipt (終端收據)
來源：runner；值：install / verify / run / upload receipt；作用：定義完成；成功：收據可讀；失敗：本 capture 不

current Prepare capture：目前狀態為備用環境；記錄 READY、記錄備用環境都是尚待操作的 browser-local controls。terminal receipt 尚未在此 capture 提供。

P095-A | 導覽、語言與 Lab tabs



1 global navigation (全站導覽)

來源：route state；值：focus；作用：前往操作區或首頁；成功：頁面切換；失敗：目前頁面保持。

2 繁中／EN (語言切換)

來源：language state；值：language；作用：切換介面文字；成功：語言更新；失敗：目前語言保持。

3 實驗 A／B／C (Lab tabs)

來源：section state；值：route；作用：切換工作台；成功：section 更新；失敗：current section 與 result 保持。

導覽作用：按鈕改變 focus、language 或 section route；endpoint identity、service gate 與 result 不隨切頁重寫。

current Lab A crop：global navigation、language 與 Lab tabs 可見；按鈕狀態屬 browser-local UI state。

P095-B | fallback loader : 選取下一筆備用資料



1 fallback loader (備用載入器)

來源： experiment order / source list ； 值： selected *fallback* ； 作用： 選下一筆； 成功： 畫面切換； 失敗： 原 state 保持。

2 selected source (選取來源)

來源： *fallback* label / case ； 值： 資料來源； 作用： 標示責任； 成功： source 更新； 失敗： terminal record 不改。

3 identity match (識別配對)

來源： case / run ； 值： match / mismatch ； 作用： 保護 replay / workbook ； 成功： record 可讀； 失敗： 原

current Lab B 是 empty state ； loader 的契約只定義有序 *fallback* 與 *identity match* ， 沒有從這張圖宣稱 *selected result* 。

P096 | 任務勾選、證據鎖定與檢查後繼續



1 task checkbox (任務勾選)

來源：段落 evidence；值：completion；作用：更新任務；成功：顯示完成；失敗：原勾選狀態保持。

2 證據已鎖定 (evidence lock)

來源：result / replay / source；值：lock state；作用：固定段落；成功：狀態更新；失敗：原 lock 保持。

3 檢查證據並繼續 (continue check)

來源：段落條件；值：next-section focus；作用：解鎖下一段；成功：focus 更新；失敗：current task 與 workbook 保持。

狀態解讀：三個 controls 管理課程紀錄與解鎖狀態；它們不執行 Python，也不重算 endpoint replay。

current Workbook crop：0/10、尚未匯出；completion 與 lock 是 browser-local record。

P097 | provider replay controls 與 endpoint selector

► 展開無線電／接觸時間軸

實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
-------	----	----	----	--------	----

1 播放結果 (play)

來源： provider frames ； 值： playback cursor ； 作用： 播放 frame ； 成功： cursor

2 暫停重播 (pause)

來源： 目前 cursor ； 值： paused state ； 作用： 固定 frame ； 成功： frame 停止 ； 失

3 slider (滑桿)

來源： frame sequence ； 值： selected provider frame ； 作用： 更新 context ； 成功： frame 切換 ； 失敗： 原 context 保持。

4 上一／下一畫面 (previous / next)

來源： 鄰接 frame ； 值： cursor ； 作用： 切換 context ； 成功： frame 更新 ； 失敗： 原 cursor 保持。

endpoint selector (端點選擇器)

來源： endpoint frames ； 值： selected frame identity ； 作用： 更新八欄、 queue 、 event ； 成功： result frame 更新 ； 失敗： 原 frame 保持。

current Lab A crop ： 只顯示收合的無線電／接觸時間軸控制；兩層 frame identity 各自保存。

P098 | current /course : replay fields 五至八

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重 1	無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	累積端點能量 J 0 J
目前佇列 normal-1	目前封包事件 evt-0000		

Elapsed (經過時間)

來源：trace；值：秒；作用：顯示 frame 進度，不等於 endpoint J。；成功：frame 更

Contact ID (接觸識別)

來源：fallback contact；值：識別字串；作用：配對窗口，不匹配維持原 frame。；成功：

Contact (接觸狀態)

來源：contact state；值：open / closed；作用：判定窗口，closed 支持 SLEEP /

Quality (品質等級)

來源：frame quality；值：ordinal band；作用：提供 quality_ready，不宣稱 dB 量測。；成功：frame 更新；失敗：原 frame 保持。

current Lab A fallback crop：四欄跟隨 frame selector；Quality 採 ordinal band 分類。

P099-A | 控制契約一：Prepare 與 Import

開啟 **GitHub** 課程套件

來源：repository / README ； 寫入：browser focus ； 成功：套件頁開啟；失敗：Prepare 頁保持。

記錄 **READY**

來源：terminal receipt ； 寫入：browser-local setup status ； 成功：顯示已記錄；失敗：原 status 保持。

記錄備用環境

來源：setup / verify 狀態；寫入：fallback source ； 成功：選定 fallback ； 失敗：原 source 保持。

import state （匯入狀態）

來源：result schema 、 identity 、 units ； 寫入：accepted / rejected ； 成功：artifact 進入 replay ； 失敗：原 selected result 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record ； 驗證失敗時原 state 保持。

P099-B | 控制契約二：Replay 與 Workbook

播放／暫停／slider

來源：provider frame sequence；寫入：playback cursor；成功：provider frame 更新；失敗：原 cursor 保持。

上一／下一畫面

來源：鄰接 provider frame；寫入：cursor；成功：切換 context；失敗：目前 frame 保持。

endpoint selector

來源：endpoint frames；寫入：selected frame；成功：八欄、queue、event 更新；失敗：原 frame 保持。

save／export／reopen

來源：workbook lineage；寫入：checkpoint、exported、reopened state；成功：record 更新；失敗：原 workbook 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。

P099-C | 控制契約三：Task 與證據狀態

task checkbox（任務勾選）
來源：段落 evidence；寫入：completion；成功：任務狀態更新；條件不足：原 completion 保持。

檢查證據並繼續
來源：目前段落條件；寫入：next-section focus；成功：解鎖下一段；失敗：current section 保持。

證據已鎖定
來源：result、replay、source；寫入：lock state；成功：段落固定；失敗：原 evidence 與 workbook 保持。

fallback loader（備用載入）
來源：experiment order 與 source list；寫入：selected fallback；成功：畫面更新；identity mismatch：原 result 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。